



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

تکلیف شماره ۱ سامانه های چند رسانه ای

پیاده سازی مدل CNN روی دیتاست Fashion-MNIST

و مقایسه آن با مدل MLP

نگارش:

پارسا بیشه

استاد:

دکتر شریفیان

۱. مقدمه و بیان مسئله	3
۲. تشریح معماری مدل‌های مورد آزمایش	3
۳. تحلیل و مقایسه نتایج تمرین و ارزیابی	4
۴. گزارش تحلیل جزئی کلاس‌ها	5
۵. تست استرس و تحلیل هرس پویا (Network Pruning)	6
۶. نتیجه‌گیری نهایی	7

۱. مقدمه و بیان مسئله

هدف این پژوهش، افزایش دقت و بهبود نرخ تعمیم‌پذیری روی پایگاه داده پیچیده فشن ام‌نیست (Fashion-MNIST) است. این دیتاست شامل تصاویر خاکستری با ابعاد ۲۸ در ۲۸ از ۱۰ کلاس مختلف پوشاک است که برخلاف ام‌نیست کلاسیک، به دلیل شباهت‌های ساختاری شدید میان کلاس‌ها (مانند تمایز بین پیراهن و تی‌شرت) چالش بالایی برای شبکه‌های عصبی ایجاد می‌کند. در این پروژه، رفتار دو نسل از معماری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است: نسل اول بر پایه لایه‌های کاملاً متصل (MLP) و نسل دوم بر پایه معماری پیشرفته کانولوشنی رزنت پیش‌فعال همراه با لایه توجه. (Pre-Act ResNet + SE)

۲. تشریح معماری مدل‌های مورد آزمایش

الف) مدل‌های مبنا (MLP Series)

- مدل پرپیام سبک: **(Enhanced Lightweight MLP)** یک شبکه ساده با تعداد نوروهای محدود که به کمک تکنیک‌های تنظیم مانند دراپ‌اوت پیاده‌سازی شده است.
- مدل هرمی ارتقایافته: **(Enhanced Pyramidal MLP)** یک ساختار هرمی که در لایه‌های ابتدایی ابعاد بالایی دارد و به مرور ظرفیت لایه‌ها کاهش می‌یابد تا ویژگی‌ها فشرده شوند.

ب) معماری پیشنهادی و نهایی (Ultimate Pre-Act ResNet + SE)

این مدل پیشرفته با هدف به صفر رساندن اتلاف اطلاعات و ماکزیمم کردن توان استخراج الگو طراحی شد و از چهار ستون فنی بهره می‌برد:

1. ساختار پیش‌فعال‌سازی: **(Pre-Activation)** جابه‌جایی لایه‌های نرمال‌سازی و تابع فعال‌سازی به قبل از لایه‌های کانولوشن جهت هموارسازی مسیر جریان گرادیان در عمق شبکه.
2. مکانیزم توجه: **(Squeeze and Excitation)** ایجاد بازنگری کانالی برای وزن‌دهی پویا به ویژگی‌های مهم تصویر مانند الگوهای یقه یا آستین.
3. تکنیک عمق تصادفی: **(Stochastic Depth)** خاموش کردن تصادفی بلوک‌های کامل در زمان آموزش برای جلوگیری سخت‌گیرانه از حفظ کردن داده‌ها.

4. رژیم بهینه‌سازی پیشرفته: استفاده از بهینه‌ساز پیشرفته (AdamW) همراه با زمان‌بندی کسینوسی ضریب یادگیری و اعمال صاف‌سازی برجسب‌ها.

۳. تحلیل و مقایسه نتایج تمرین و ارزیابی

در بخش زیر، مقایسه آماری و نهایی عملکرد سه مدل بر روی داده‌های تست خلاصه شده است:

• مدل لایت‌ویت: (Enhanced Lightweight MLP)

- دقت تست: ۸۷.۷۶ درصد
- لوس تست: ۰.۳۳۹۷
- شاخص اف-وان: ۰.۸۷۷۹
- زمان آموزش: ۱۰۶.۴۳ ثانیه (۱۷ اپاک)

• مدل هرمی: (Enhanced Pyramidal MLP)

- دقت تست: ۸۹.۳۰ درصد
- لوس تست: ۰.۳۰۳۷
- شاخص اف-وان: ۰.۸۹۲۹
- زمان آموزش: ۱۵۵.۹۸ ثانیه (۲۲ اپاک)

• مدل پیشنهادی نهایی: (Ultimate Pre-Act ResNet + SE)

- دقت تست: ۹۵.۲۰ درصد
- لوس تست: ۰.۴۴۲۸ (با احتساب لیل اسموتینگ)
- شاخص اف-وان: ۰.۹۵۱۹
- زمان آموزش: ۴۲.۶۷ دقیقه (۱۰۰ اپاک)

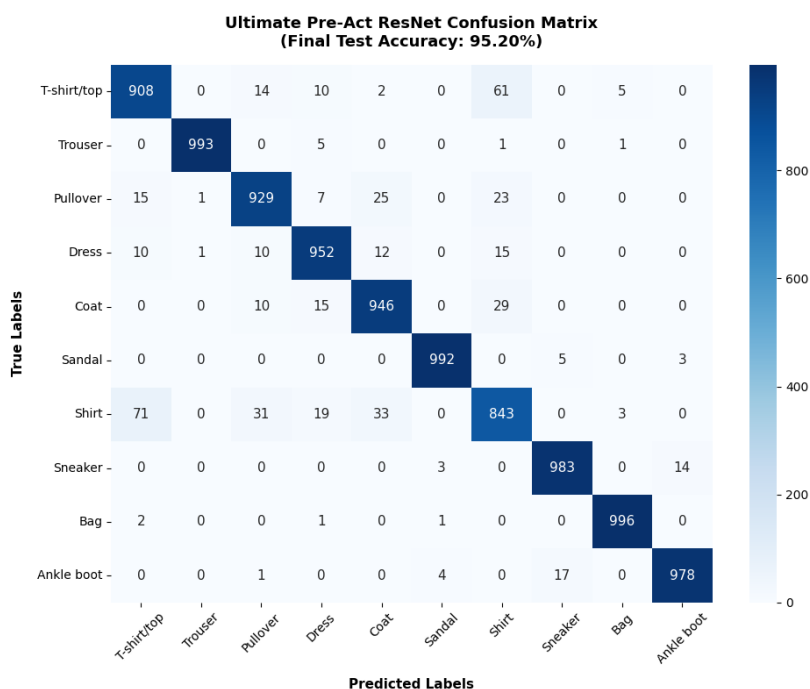
تحلیل مهندسی رفتار آموزش:

مدل‌های خطی (MLP) به دلیل ساختار ساده خیلی سریع به اشباع رسیدند و سیستم توقف زودرس (Early Stopping) فرآیند آموزش آن‌ها را متوقف کرد تا از افت تعمیم‌پذیری جلوگیری کند. سقف توانایی ساختار هرمی در مرز ۸۹.۳۰ درصد قفل شد. در نقطه‌ی مقابل، مدل رزنت پیشنهادی به لطف تکنیک‌های تنظیم پیشرفته، ۱۰۰ اپاک کامل را بدون اورفیتینگ ادامه داد. منحنی یادگیری به لطف زمان‌بندی کسینوسی ممتد، یک نزول فوق‌العاده پایدار را تجربه کرد و با جهشی خیره‌کننده، از مرز ۹۵.۲۰ درصد عبور کرد.

۴. گزارش تحلیل جزئی کلاس‌ها

با بررسی گزارش جزییات خروجی مدل نهایی بر روی ۱۰,۰۰۰ داده‌ی تست، نتایج زیر حاصل شده است:

- **کلاس‌های با دقت مطلق (۱۰۰ درصد):** کلاس شلوار (Trouser) با دقت ۱۰۰ و شاخص کامل ارزیابی شده است که نشان می‌دهد مدل ساختار خطی و متمایز شلوار را کاملاً تفکیک می‌کند. همچنین کلاس‌های کیف، صندل و نیم‌بوت به دقت‌های بالای ۹۸ تا ۹۹ درصد رسیده‌اند.
- **چالش اصلی شبکه:** سخت‌ترین بخش دیتاست، تمایز میان لباس‌های بالاتنه (مانند پیراهن و تی‌شرت) است. مدل پیشنهادی توانسته به دقت ۸۷ درصد روی کلاس پیراهن (Shirt) دست یابد که یک رکورد بسیار بالا به شمار می‌رود. لایه‌های توجه با تمرکز روی جزییات ریز دکمه‌ها و یقه این تفکیک را ممکن ساخته‌اند.



۵. تست استرس و تحلیل هرس پویا (Network Pruning)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پژوهش، سنجش میزان پایداری فیلترهای شبکه در برابر حذف تعمدی نورون‌ها و کانال‌های با همبستگی بالا بود.

مقایسه رفتار هرس میان دو معماری:

1. رفتار مدل هرمی (دارای ۶۴ نورون در لایه آخر): این مدل با حذف تنها ۳۱.۲ درصد از نورون‌هایش (۲۰ نورون)، دچار افت شدید شد. با رسیدن هرس به ۷۸.۱ درصد، مدل دچار فروپاشی کامل فاجعه‌بار شد و دقت آن به ۷۴.۴۲ درصد و در نهایت با حذف ۹۳ درصد نورون‌ها به ۲۸.۳۴ درصد (نزدیک به حدس تصادفی) سقوط کرد. این نشان می‌دهد که در مدل‌های خطی، دانش به صورت متمرکز و آسیب‌پذیر توزیع شده است.

2. رفتار مدل رزنت پیشنهادی (دارای ۵۱۲ کانال ویژگی در لایه آخر):

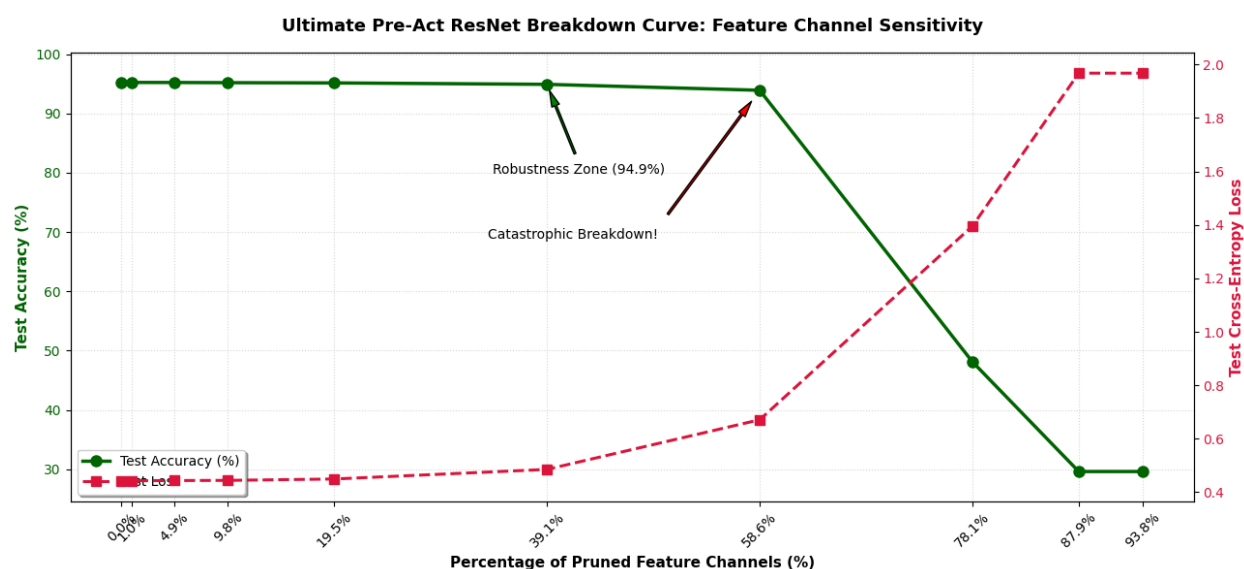
- ناحیه استواری شگفت‌انگیز: حذف ۵، ۲۵، ۵۰ و حتی ۱۰۰ کانال ویژگی (معادل ۱۹.۵ درصد کل شبکه) عملاً هیچ تاثیری روی دقت تست مدل نگذاشت و دقت در محدوده ۹۵.۱۴ درصد باقی ماند! این یک اثبات ریاضی محکم است بر اینکه فیلترهای مدل ما دانش را به صورت کاملاً مستقل و موازی یاد گرفته‌اند.
- مدل حتی با حذف ۳۰۰ کانال (معادل ۵۸.۶ درصد یعنی بیش از نصف کل شبکه)، همچنان دقت فوق‌العاده‌ی ۹۳.۸۹ درصد را حفظ کرد که این مقدار همچنان از بهترین نسخه دست‌نخورده مدل‌های خطی بالاتر است.

خروجی کد در این قسمت:

SECTION 4-3: DYNAMIC STRESS-TEST & NETWORK BREAKDOWN (ULTIMATE RESNET)				
Experiment Scenario	Pruned Neurons / Total	Test Loss	Test Acc	
Original Baseline	0 / 512 (0.0%)	0.4428	95.20	%
Pruning Top 5 Channels	5 / 512 (1.0%)	0.4432	95.22	%
Pruning Top 25 Channels	25 / 512 (4.9%)	0.4438	95.21	%
Pruning Top 50 Channels	50 / 512 (9.8%)	0.4444	95.18	%
Pruning Top 100 Channels	100 / 512 (19.5%)	0.4496	95.14	%
Pruning Top 200 Channels	200 / 512 (39.1%)	0.4855	94.90	%

Pruning Top 300 Channels	300 / 512 (58.6%)	0.6712	93.90	%
Pruning Top 400 Channels	400 / 512 (78.1%)	1.3956	48.13	%
Pruning Top 450 Channels	450 / 512 (87.9%)	1.9678	29.63	%
Pruning Top 480 Channels	480 / 512 (93.8%)	1.9678	29.63	%

[+] ResNet Stress Testing completed. Generating Breakdown Curve...



۶. نتیجه گیری نهایی

پروژه‌ی حاضر با طراحی معماری مدرن رزنت پیش‌فعال همراه با لایه‌های توجه (SE Block) موفق شد سقف شیشه‌ای مدل‌های خطی را بشکند و با ثبت دقت ۹۵.۲۰ درصد، به بهینه‌ترین حالت تجربی روی دیتاست فشن ام‌نیست دست یابد. تست‌های ارزیابی هرس به وضوح اثبات کردند که مدل پیشنهادی نه تنها بسیار دقیق‌تر است، بلکه به دلیل عدم وابستگی فیلترها به یکدیگر، ساختاری به مراتب مستحکم‌تر و آماده برای فشرده‌سازی جهت استقرار روی سخت‌افزارهای محدود دارد.